

NWAs 및 송배전시스템의 편익 분석 시뮬레이션 결과

NWAs 및 송배전시스템의 편익 분석 시뮬레이션 결과는 다음과 같음.

1. Topology List

수요지역-A 광주 북구 첨단연신로 12, 35.199621 N, 126.863892 E

- List 1 원전-A > 765-A > 345-A > 154-A > 22.9-A > 수요지역-A < 태양광-A
- List 2 원전-A > 765-A > 345-A > 154-A > 22.9-A > 수요지역-A < 태양광-B
- List 3 원전-A > 765-A > 345-A > 154-A > 22.9-A > 수요지역-A < 태양광-A
- List 4 원전-A > 765-A > 345-A > 154-A > 22.9-A > 수요지역-A < 태양광-B
- List 5 원전-A > 765-A > 345-A > 154-A > 22.9-A > 수요지역-A < ESS-A
- List 6 원전-A > 765-A > 345-A > 154-A > 22.9-A > 수요지역-A < 태양광-A < ESS-A

2. 송배전망 신/증설 비용 분석

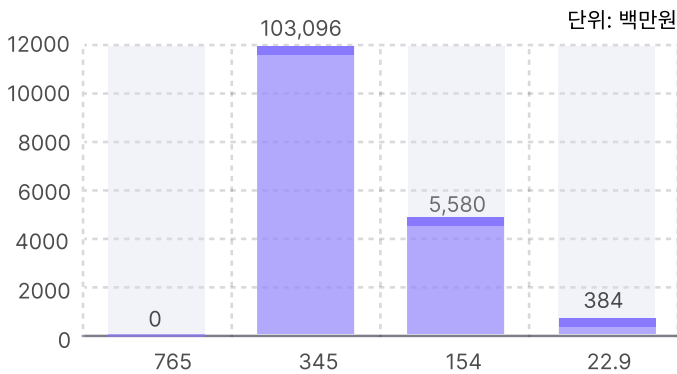
송전선로 신/증설 비용은 구성 요소를 건설(CAPEX, TLC), 접속(CAPEX, TC), 송전 손실(OPEX, TLR), 전력망 이용요금(OPEX, TUC)으로 구분하여 산출함.

각 항목은 전압 등급(765kV, 345kV, 154kV)과 용량에 따라 단가를 구분하며, 다음 식에 따라 분석함.

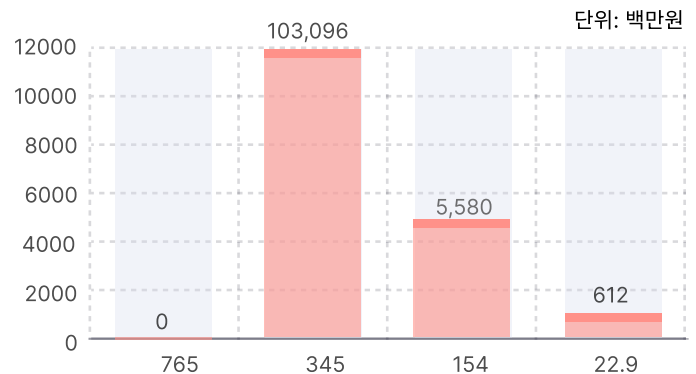
$$TLC = P_d \cdot \sum_i C_{L,i} L_{P,i} \quad TC = P_d \cdot C_{TC} \cdot j \quad TLR = P_d \cdot L_{TLR} \quad TUC = P_d \cdot (C_{use} \cdot t_{day} \cdot 365 + C_{base})$$

여기서 i는 송전선로 전압(765, 345, 154kV), j는 접속점의 개수, Pd는 수요 용량, CL은 전압(i)별 송전선로 건설단가, LPI는 전압(i)별 송전 선로 길이, CTC는 접속 공사비 단가, LTLR은 송전 손실단가, Cuse는 사용단가, tday는 일별 사용시간, Cbase는 기본단가를 각각 의미함.

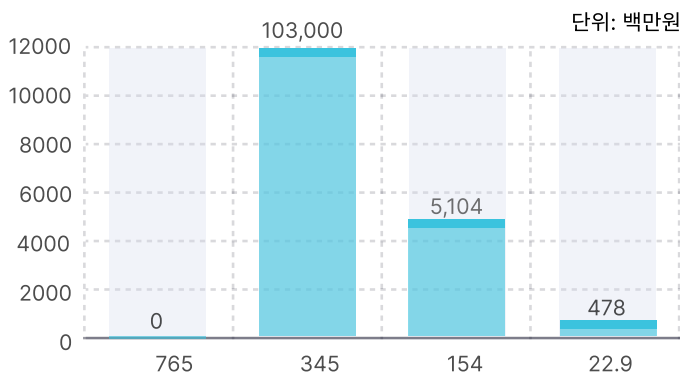
배전망 신/증설비 산정 시에는 DC/AC 단가를 구분하여, 전체 건설비의 합으로 최종 산출함.



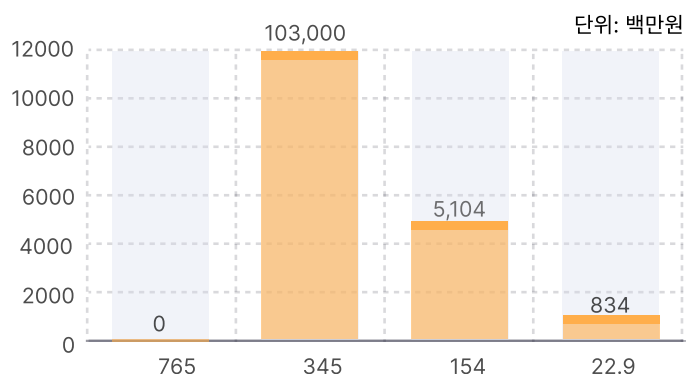
List 1 송배전망 증설 비용



List 2 송배전망 증설 비용

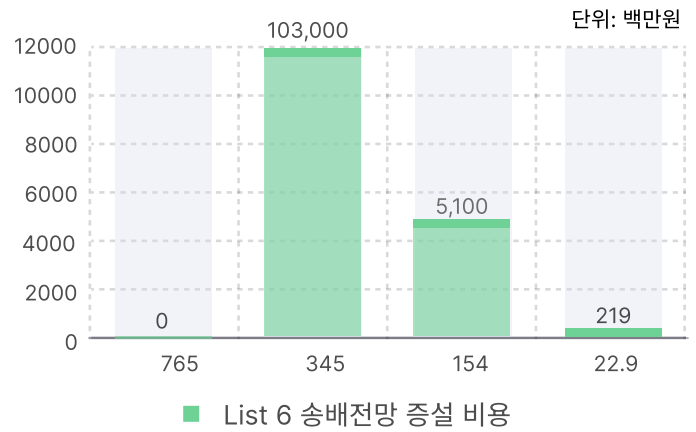
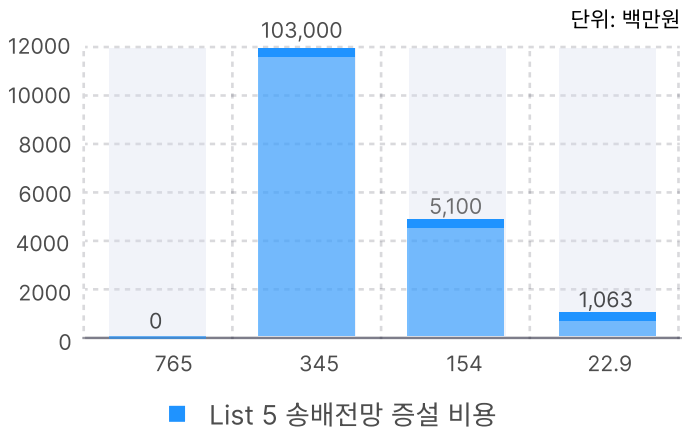


List 3 송배전망 증설 비용



List 4 송배전망 증설 비용

NWAs 및 송배전시스템의 편익 분석 시뮬레이션 결과



구분	송전선로		배전망	
	거리	금액	거리	금액
List 1	54.4 km	118,201,289,735 원	2.0 km	384,259,554 원
List 2	54.4 km	118,201,289,735 원	3.2 km	612,933,653 원
List 3	54.4 km	117,630,222,189 원	2.5 km	478,581,005 원
List 4	54.4 km	117,630,222,189 원	4.4 km	834,660,064 원
List 5	54.4 km	117,625,607,502 원	5.6 km	1,063,942,695 원
List 6	54.4 km	117,625,030,666 원	1.5 km	291,301,401 원

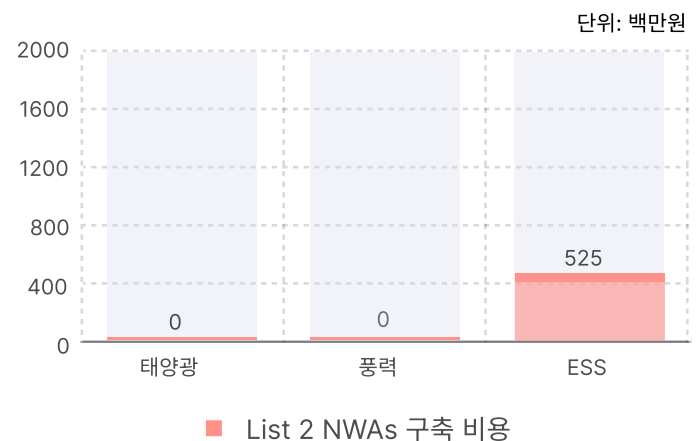
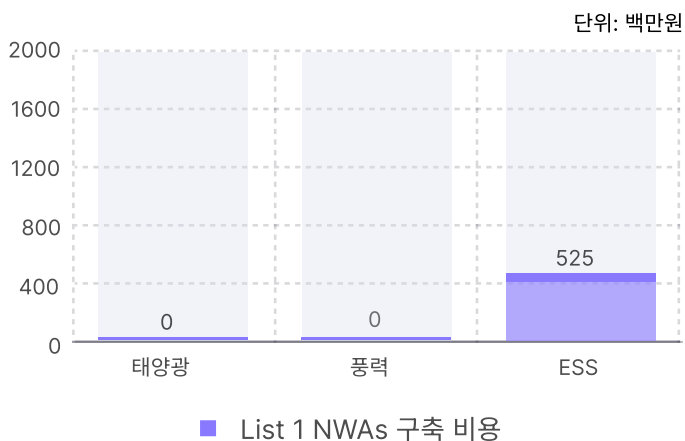
3. NWAs 건설 비용 분석

NWAs(Non-Wires Alternatives) 기반의 계통유연자원으로 태양광 발전, 풍력 발전, 해상 풍력, ESS, EV, EVC, DR, VPP를 대상으로 선정하였음.

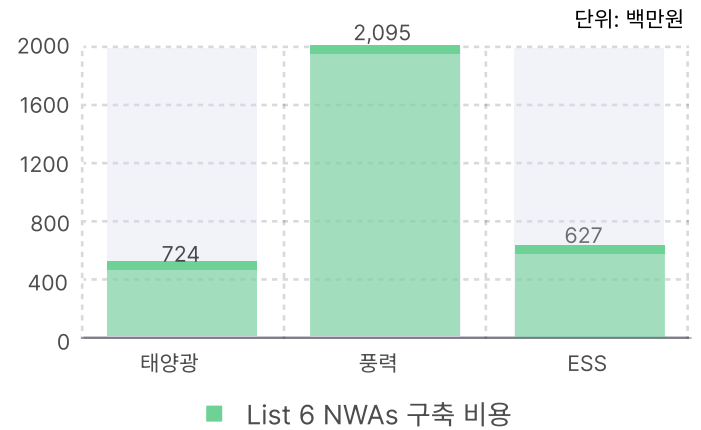
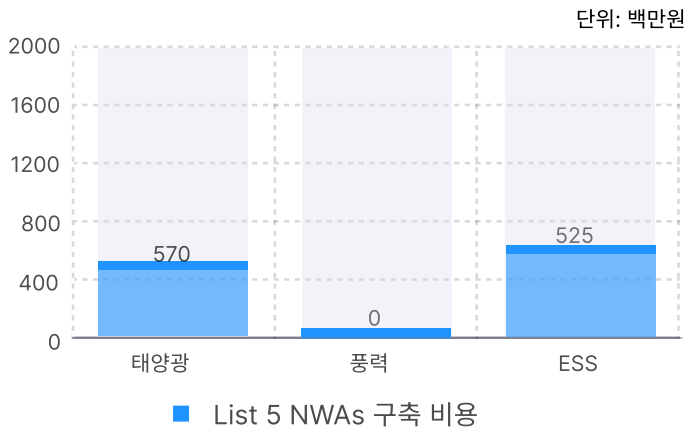
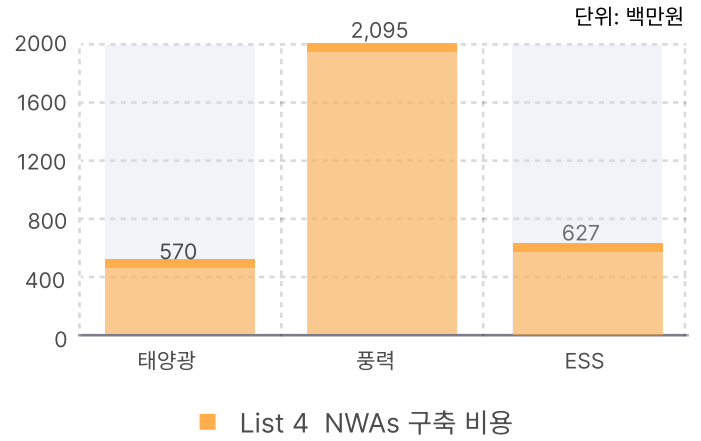
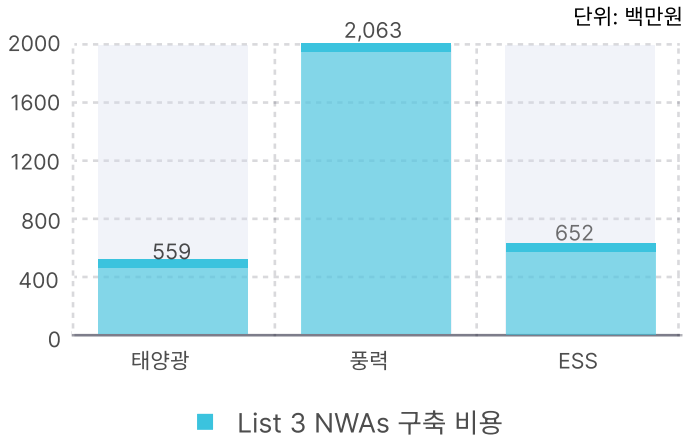
각 기술별 구축 비용은 건설(CAPEX), 계통연계(CAPEX), 운영/유지관리(OPEX), 인허가(기타) 항목으로 구분하여 산출하였으며, 항목별 비용의 합으로 총 NWAs 구축비용을 산정함.

- * CAPEX 항목은 장비비, 시공, 설치, 계통연계 공사 등을 포함함.
- * OPEX 항목은 운영/점검/유지관리비를 연간 단가 기준으로 환산함.
- * 인허가 항목은 발전사업허가, 환경영향평가, 설계검토, 감리 등 비공사성 비용으로 한정함.

단, 수요지역별 부지 매입(또는 임대) 비용은 포함하지 않음.



NWAs 및 송배전시스템의 편익 분석 시뮬레이션 결과



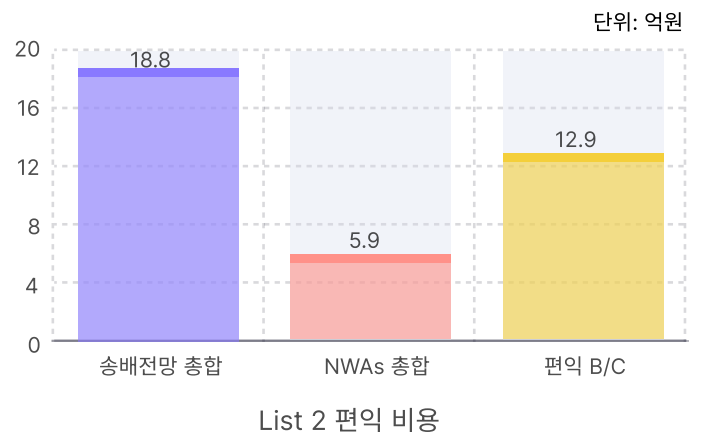
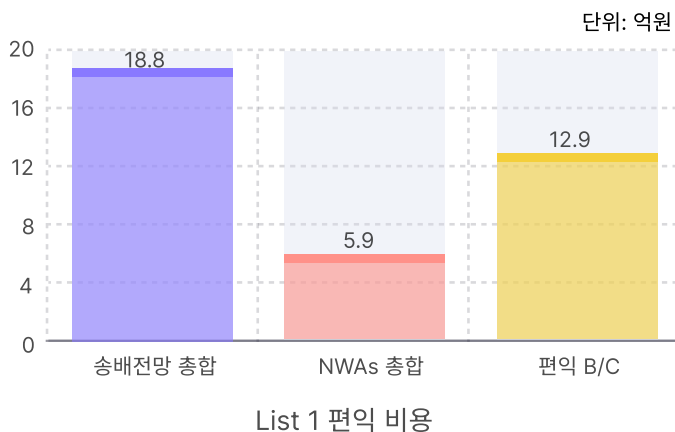
4. 편익 분석

송배전 신/증설 비용(C_{Transmission}) 대비 NWAs 기반 계통유연자원 구축 비용(C_{NWAs})을 비교하여, NWAs 적용으로 인한 비용 절감 편익(ΔC) 및 절감율(η)을 산출함. 절감율은 송배전 신/증설 대비 NWAs의 상대적 절감 효과로 정의함.

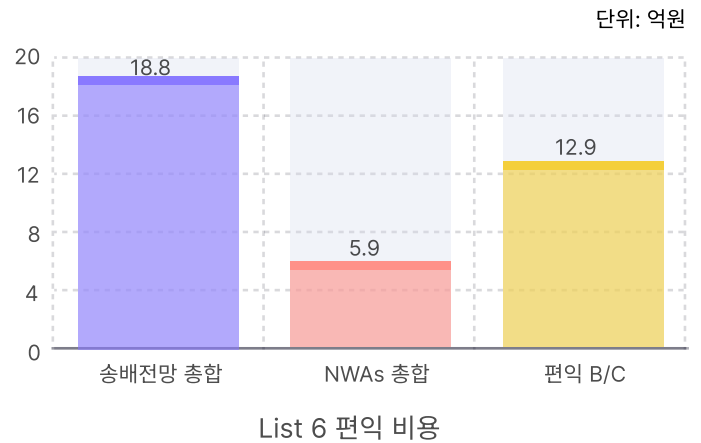
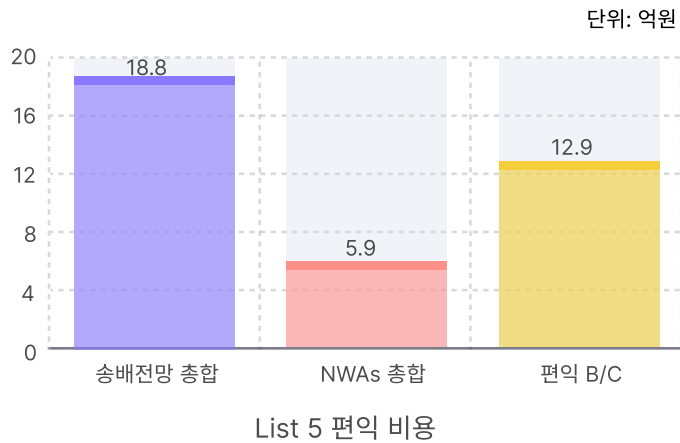
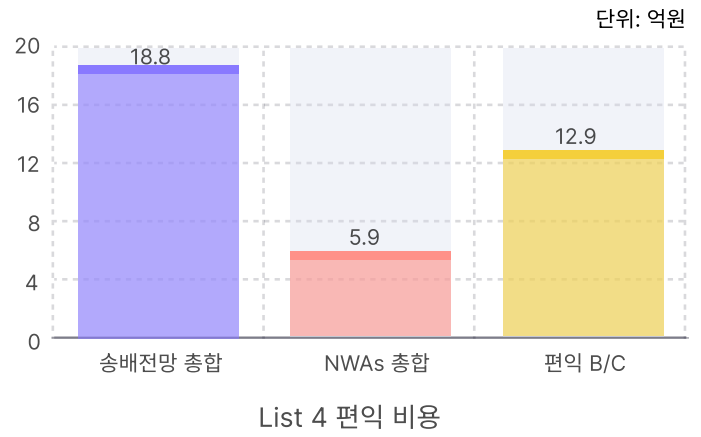
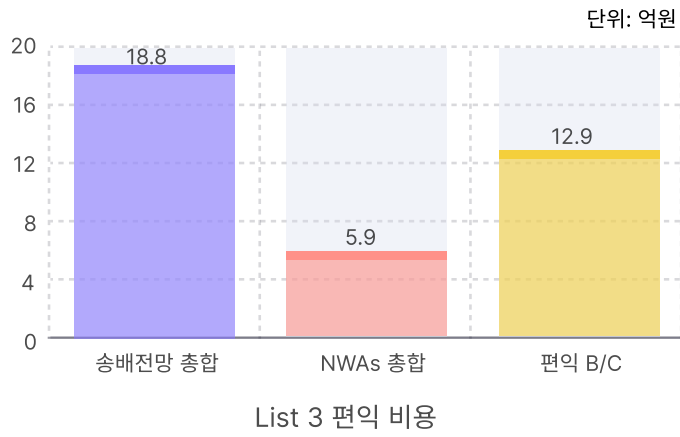
$$\Delta C = C_{Transmission} - C_{NWAs}$$

$$\eta = \frac{C_{Transmission} - C_{NWAs}}{C_{Transmission}} \times 100$$

여기서 C_{Transmission}은 송전선로 건설비(TLC), 접속비(TC), 손실비(TLR), 이용요금(TUC)의 합, C_{NWAs}는 태양광, 풍력, 해상풍력, ESS, EV, EVC, DR, VPP에서 선택된 항목에 대한 건설비, 운영비, 계통연계비, 인허가비의 합으로 각각 정의함.



NWAs 및 송배전시스템의 편익 분석 시뮬레이션 결과



구분	송배전망 건설비	NWAs 구축비	편익 비용	절감율
List 1	원	원	원	%
List 2	원	원	원	%
List 3	원	원	원	%
List 4	원	원	원	%
List 5	원	원	원	%
List 6	원	원	원	%

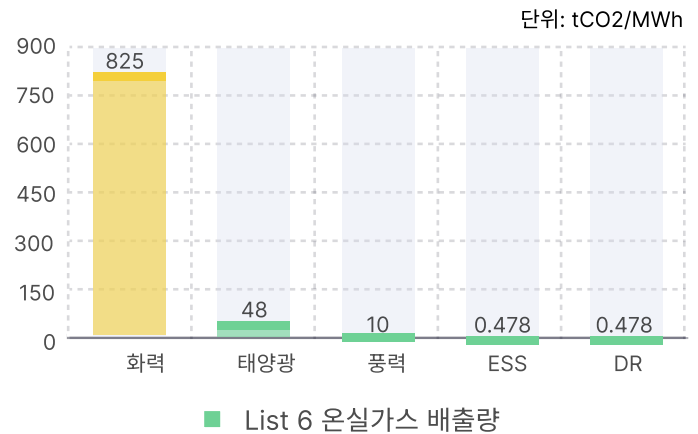
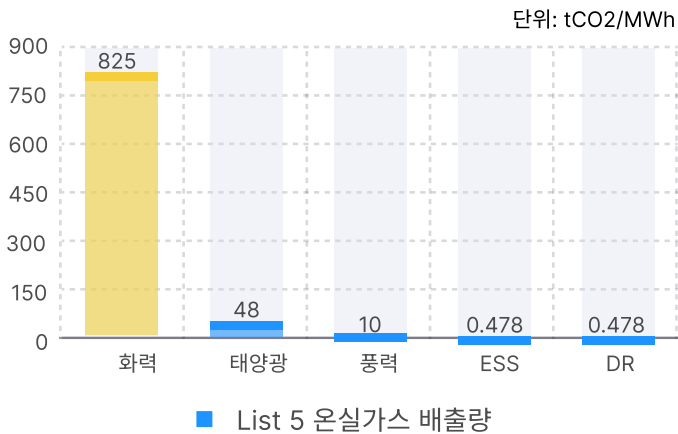
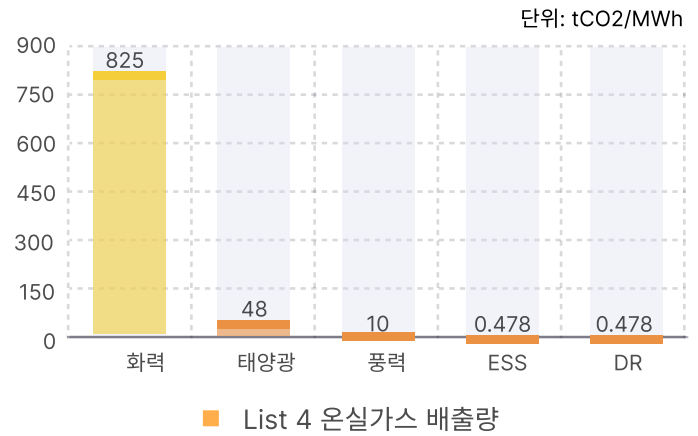
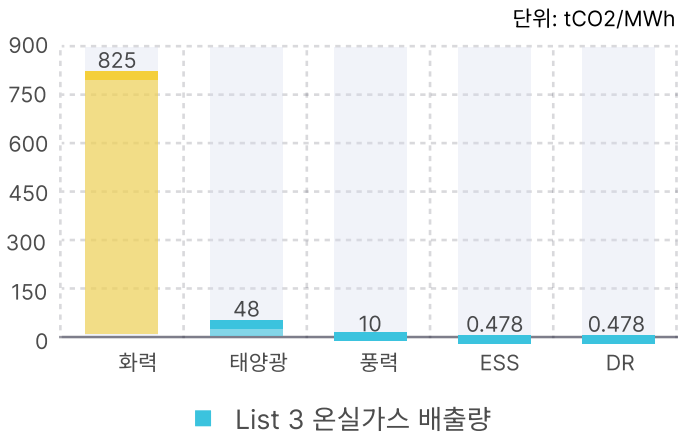
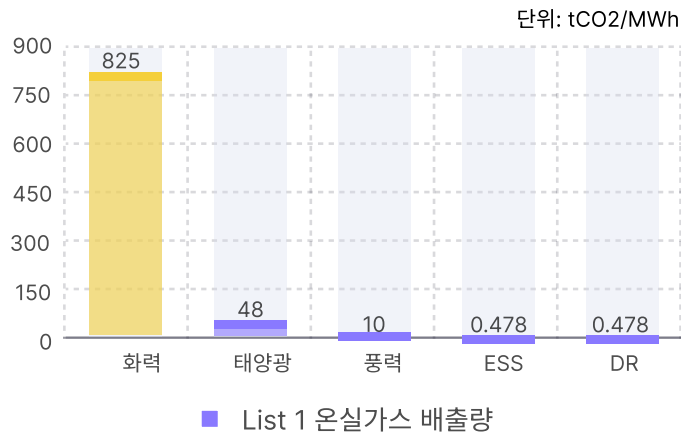
5. 온실가스 배출량 분석

발전소에서 발생하는 온실가스 배출량(Ebase)과 NWAs기반 계통유연자원 도입 시 온실가스 배출량(ENWAs)을 발전원별 온실가스 배출 계수(EFi)를 적용하여 산출함.
NWAs 적용에 따른 온실가스 절감량은 기존 발전소 배출량에서 NWAs 적용 후 배출량을 차감하여 산정함.

$$E_{GHG} = \sum_i (E_{gen,i} \times EF_i) \quad \Delta E_{GHG} = E_{GHG,Base} - E_{GHG,NWAs}$$

여기서 Egen는 발전원의 전력생산량[MWh], EF는 발전원의 온실가스 배출계수[tCO2/MWh]를 의미함.
배출계수는 환경부 온실가스/에너지 목표관리제 공시자료 및 IPCC 가이드라인 기준값을 적용함.

NWAs 및 송배전시스템의 편익 분석 시뮬레이션 결과



구분	발전소 온실가스 배출량	NWAs 온실가스 배출량	NWAs 대체 시 절감량
List 1	tCO2/MWh	tCO2/MWh	tCO2/MWh
List 2	tCO2/MWh	tCO2/MWh	tCO2/MWh
List 3	tCO2/MWh	tCO2/MWh	tCO2/MWh
List 4	tCO2/MWh	tCO2/MWh	tCO2/MWh
List 5	tCO2/MWh	tCO2/MWh	tCO2/MWh
List 6	tCO2/MWh	tCO2/MWh	tCO2/MWh